

Lecture 3

流体力学

Fluid Dynamics

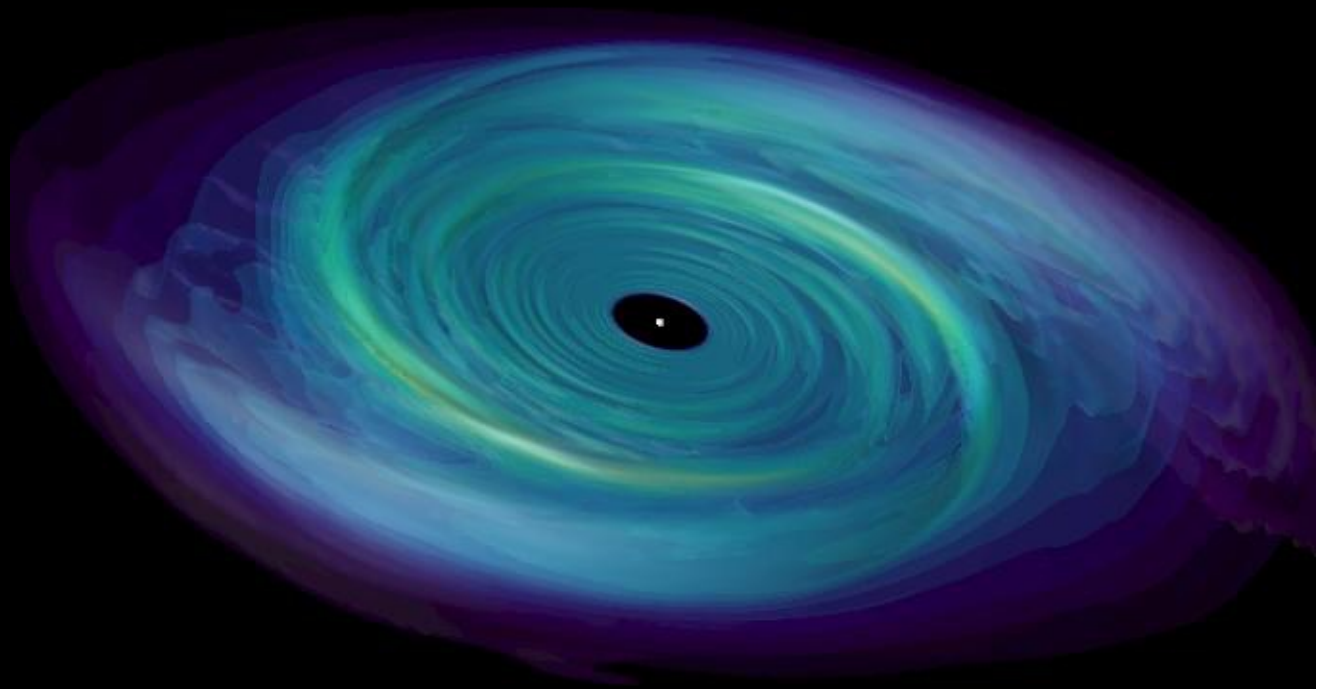


Image credit: Image via University of Warwick/ Mark A. Garl

1 动理学与流体描述

KINETIC THEORY AND FLUID DESCRIPTION

一个位置上的粒子，能否用一个密度、一个平均速度和少量热力学变量来充分描述？

流体方程

少量宏观变量足以描述局部粒子运动。

动理学的基本变量

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$$

f : 相空间分布函数

动理学 Kinetic theory

需要保留粒子的速度分布。

$$dN = f d^3x d^3v$$

dN : 对应位置与速度区间内的粒子数

分布函数同时描述“这里有多少粒子”和“这些粒子分别以什么速度运动”。

2 什么时候需要动理学?

MEAN FREE PATH AND LOCAL EQUILIBRIUM

$$\text{Kn} \equiv \frac{\lambda}{L}$$

流体描述较合适

$$\text{Kn} \ll 1, \quad t_{\text{coll}} \ll t_{\text{macro}}$$

碰撞通常使局部速度分布接近平衡。
碰撞时间远短于宏观演化时间。

λ : 平均自由程
 L : 研究尺度

需要动理学

自由程与研究尺度可比。
存在明显的非平衡速度分布、
多个粒子流或压力各向异性。

3 流体变量是分布函数的速度矩

DENSITY, MEAN VELOCITY AND PRESSURE

单一粒子质量 m

密度 ρ

$$\rho = m \int f d^3v$$

平均速度 $\mathbf{u}$

$$\mathbf{u} = \frac{m}{\rho} \int \mathbf{v} f d^3v$$

压力张量

$$\mathbf{P} = m \int (\mathbf{v} - \mathbf{u})(\mathbf{v} - \mathbf{u}) f d^3v$$

速度分布各向同性时，压力张量化为标量压力。

$$\mathbf{P} = P\mathbf{I}, \quad P = \frac{m}{3} \int |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2 f d^3v$$

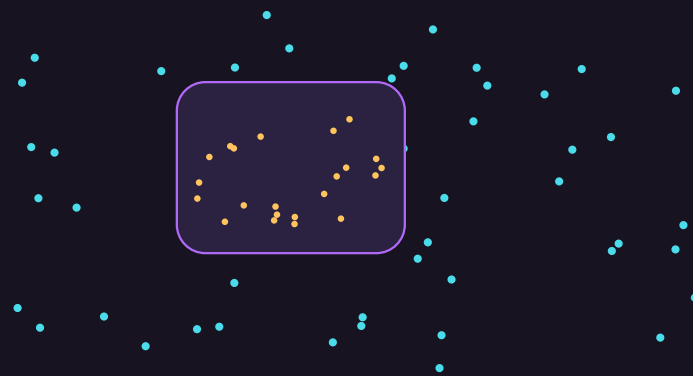
4 从粒子到连续介质

THE CONTINUUM DESCRIPTION

把大量粒子的集体运动写成场

- 密度 ρ : 单位体积的质量
- 速度 v : 局部平均运动
- 压力 P : 随机运动传递的动量
- 温度 T : 物质的热状态

一个流体单元，包含大量粒子



连续介质条件：粒子平均自由程 $\ll$ 所研究结构的尺度

5 Eulerian 与 Lagrangian 导数

LOCAL DERIVATIVE AND MATERIAL DERIVATIVE

Eulerian | 固定位置

观察固定位置的场量随时间如何变化。

$$\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\mathbf{x}}$$

Lagrangian | 跟随流体团

观察同一流体团沿运动轨迹经历的变化。

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \mathbf{u}(\mathbf{X}, t), \quad \frac{Df}{Dt} = \frac{d}{dt}f(\mathbf{X}(t), t)$$

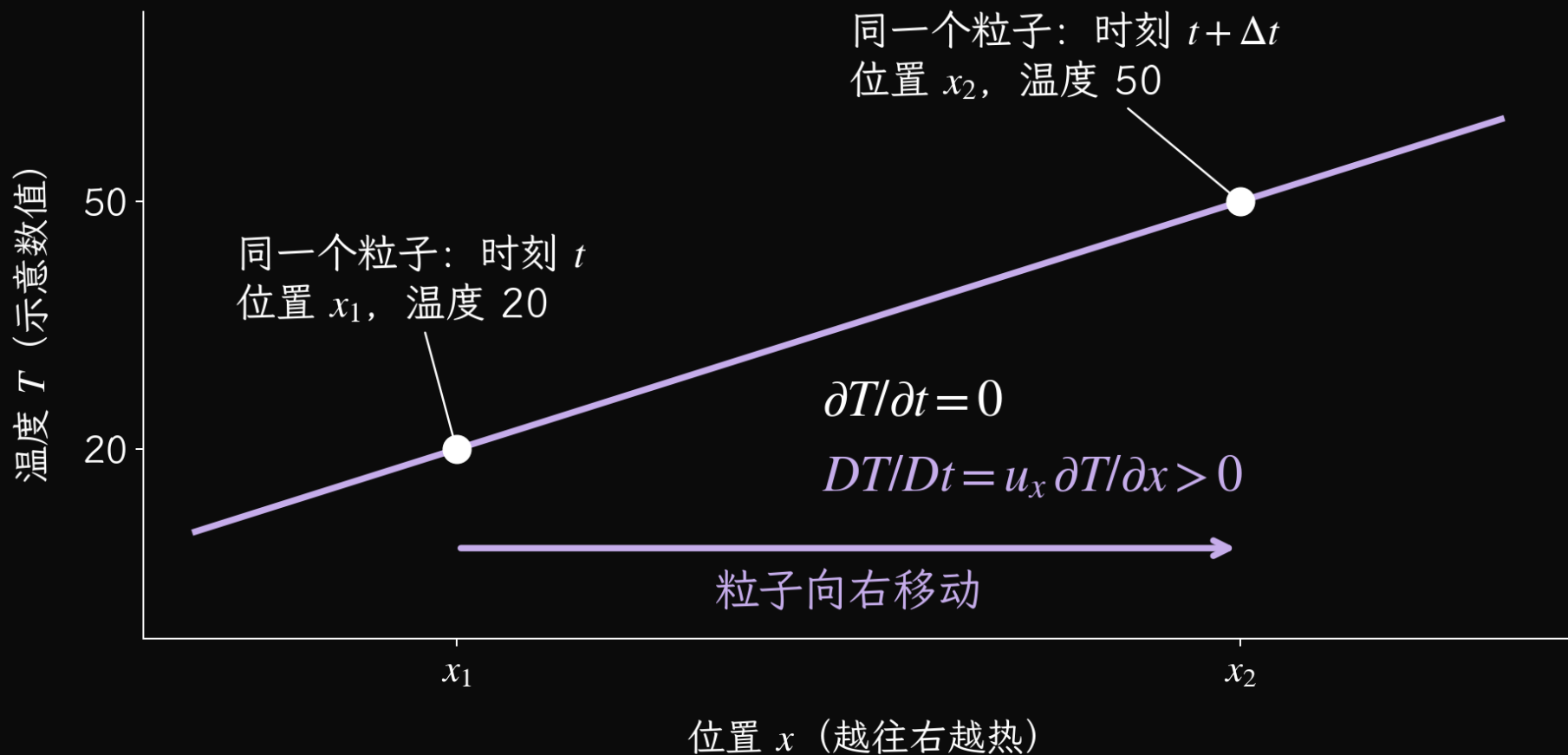
$$\boxed{\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla f}$$

物质导数 = 局部变化 + 流动变化

f: 标量场; u: 流体速度; x(t): 流体轨迹。

6

温度场始终不变，粒子经过的位置在变化



7 质量守恒

THE CONTINUITY EQUATION

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

局部密度变化 = 净流

- $\rho \mathbf{v}$ 是质量通量密度
- $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) > 0$: 净流出, 密度降低
- $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) < 0$: 净流入, 密度升高



8 动量守恒

THE MOMENTUM EQUATION

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v} + P \mathbf{I} - \boldsymbol{\tau}) = -\rho \nabla \Phi$$

$\mathbf{I}$: 单位张量; $\boldsymbol{\tau}$: 黏性应力张量; Φ : 外部引力势

压力梯度

从高压指向低压

引力

Φ 是引力势

黏性应力

湍流传递动量与角动量

盘的径向平衡

$$\frac{v_{\phi}^2}{r} = \frac{GM_*}{r^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr}$$

通常 $dP/dr < 0$, 压力支撑使气体的转速低于开普勒速度。

9 动量方程：速度形式

THE MOMENTUM EQUATION IN VELOCITY FORM

物质导数：跟随一个流体单元观察其加速度

$$\frac{D\mathbf{v}}{Dt} \equiv \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$$

流体力学（含黏性应力）

$$\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla P - \nabla \Phi + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}$$

理想 MHD（无显式黏性，采用高斯单位制）

$$\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla P - \nabla \Phi + \frac{(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}}{4\pi\rho}$$

ρ ：密度； P ：气压； Φ ：引力势； $\boldsymbol{\tau}$ ：黏性应力张量； $\mathbf{B}$ ：磁场，满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。

10 能量与状态方程

THERMODYNAMICS AND CLOSURE

$$\rho \frac{De}{Dt} = -P \nabla \cdot \mathbf{v} + Q_{\text{heat}} - Q_{\text{cool}}$$

e : 单位质量内能; Q 是体积热源, 含黏性耗散等加热与冷却

压缩与膨胀

压缩: $\nabla \cdot \mathbf{v} < 0 \rightarrow$ 内能增加

膨胀: $\nabla \cdot \mathbf{v} > 0 \rightarrow$ 内能减少

必须指定热力学关系

理想气体: $P = (\gamma - 1)\rho e$

11 MHD 动量通量张量

ANGULAR MOMENTUM TRANSPORT · HANDOUT EQS. (1)–(2)

$$\partial_t(\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot \mathbf{M} = -\rho \nabla \Phi$$

$$\mathbf{M} = \rho \mathbf{v} \mathbf{v} - \frac{\mathbf{B} \mathbf{B}}{4\pi} + \left(P + \frac{B^2}{8\pi} \right) \mathbf{I}$$

平流输运

$\rho \mathbf{v} \mathbf{v}$: 流动携带动量

磁张力

$-\mathbf{B} \mathbf{B} / 4\pi$: 沿磁力线的应力

各向同性压力

气压 + 磁压

讲义采用高斯单位制

12 柱坐标：径向动量方程

CYLINDRICAL RADIAL MOMENTUM · HANDOUT EQ. (3)

$$\begin{aligned}\partial_t(\rho v_R) + \frac{1}{R}\partial_R(RM_{RR}) + \frac{1}{R}\partial_\phi M_{\phi R} + \partial_z M_{zR} \\ = \frac{M_{\phi\phi}}{R} - \rho\partial_R\Phi\end{aligned}$$

几何项 $M_{\phi\phi} / R$ 包含离心作用

$M_{\phi\phi}$ 中的 ρv_ϕ^2 给出 $\rho v_\phi^2 / R$ ；它在旋转盘中抵抗恒星引力。

R ：柱坐标半径； ϕ ：方位角； z ：高度。

不能直接把笛卡尔坐标的偏导数换成柱坐标偏导数：基矢也随位置变化。

13 柱坐标：方位与垂直动量

AZIMUTHAL AND VERTICAL MOMENTUM · HANDOUT EQS. (4)–(5)

方位分量

$$\partial_t(\rho v_\phi) + \frac{1}{R^2} \partial_R(R^2 M_{R\phi}) + \frac{1}{R} \partial_\phi M_{\phi\phi} + \partial_z M_{z\phi} = -\frac{\rho}{R} \partial_\phi \Phi$$

垂直分量

$$\partial_t(\rho v_z) + \frac{1}{R} \partial_R(R M_{Rz}) + \frac{1}{R} \partial_\phi M_{\phi z} + \partial_z M_{zz} = -\rho \partial_z \Phi$$

轴对称引力势满足 $\partial_\phi \Phi = 0$ ；方位动量仍可被径向和垂直通量改变。

14 从方位动量到角动量守恒

SPECIFIC ANGULAR MOMENTUM · HANDOUT EQ. (6)

将方位动量方程乘以 R ，得到单位体积的角动量密度 $\rho R v_\phi$ 。

$$\partial_t(\rho R v_\phi) + \frac{1}{R} \partial_R(R^2 M_{R\phi}) + \frac{1}{R} \partial_\phi(R M_{\phi\phi}) + \partial_z(R M_{z\phi}) = -\rho \partial_\phi \Phi$$

径向通量

$R M_{r\phi}$ ：穿过圆柱面的角动量

垂直通量

$R M_{z\phi}$ ：穿过盘表面的角动量

轴对称恒星引力不直接提供方位力矩；输运改变局部角动量。

15 薄盘的垂直积分与方位平均

HEIGHT-INTEGRATED CONSERVATION · HANDOUT EQ. (7)

$$\frac{\partial(2\pi R\Sigma j_0)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial R} \left[2\pi R^2 \int_{-\infty}^{\infty} \left(\overline{\rho v_R v_\phi} - \frac{\overline{B_R B_\phi}}{4\pi} \right) dz \right] \\ + 2\pi R^2 \left[\overline{\rho v_z v_\phi} - \frac{\overline{B_z B_\phi}}{4\pi} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

$$\Sigma = \int \bar{\rho} dz, \quad j_0 \simeq R v_K, \quad \bar{f} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f d\phi$$

- 方位方向周期性： $\partial\phi$ 项积分后消失
- 径向应力沿盘厚度积分
- 垂直应力保留为上、下表面之差

实际盘风模型在有限盘表面 $\pm z_s$ 评价通量；讲义用 $\pm\infty$ 表示积分边界。

16 平均吸积与涨落应力

MEAN FLOW AND FLUCTUATIONS · HANDOUT EQ. (8)

$$v_R = v_{R0} + \delta v_R, \quad v_\phi = v_{\phi0} + \delta v_\phi$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(2\pi R \Sigma j_0)}{\partial t} + \frac{\partial(\dot{M}_{\text{acc}} j_0)}{\partial R} + \frac{\partial}{\partial R} \left[2\pi R^2 \int \left(\overline{\rho \delta v_R \delta v_\phi} - \frac{\overline{B_R B_\phi}}{4\pi} \right) dz \right] \\ + 2\pi R^2 \left[\overline{\rho v_z v_\phi} - \frac{\overline{B_z B_\phi}}{4\pi} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0 \end{aligned}$$

$$\dot{M}_{\text{acc}} = 2\pi R \int \overline{\rho v_{R0}} dz < 0 \quad (\text{inward accretion})$$

这里保留讲义的符号：向内吸积时 $\dot{M}_{\text{acc}} < 0$ 。

与前面的正吸积率约定对应： $\dot{M} = -\dot{M}_{\text{acc}}$ ；平均速度宜取密度加权平均。

采用平均—涨落分解时，须确保密度加权的涨落平均为零。

17 Reynolds 应力、Maxwell 应力与 α

THE ALPHA PRESCRIPTION · HANDOUT EQ. (9)

$$\overline{\rho \delta v_R \delta v_\phi} - \frac{\overline{B_R B_\phi}}{4\pi} \equiv \alpha \bar{P} \simeq \alpha \bar{\rho} c_s^2$$

Reynolds 应力

径向与方位速度涨落的相关性
搬运角动量，而非仅有随机速度

Maxwell 应力

磁场分量的相关性
通过磁张力传递角动量

α 是应力与气压之比；它可以随位置和时间变化。

讲义定义的是应力参数 α ；与 $\nu = \alpha c_s H$ 的黏性参数对照时要检查剪切系数。

18 有向外通量，为什么还要看梯度？

RADIAL STRESS GRADIENT AND ACCRETION

$$W_{R\phi} = \int \left(\overline{\rho \delta v_R \delta v_\phi} - \frac{\overline{B_R B_\phi}}{4\pi} \right) dz$$

$$\dot{M}_{\text{acc}} \frac{dj_0}{dR} = - \frac{d}{dR} (2\pi R^2 W_{R\phi})$$

推导条件：稳态、无盘风；连续性方程给出 $\dot{M}_{\text{acc}}$ 不随 R 变化。

开普勒盘 $dj_0/dR > 0$ ；应力力矩随 R 增加时， $\dot{M}_{\text{acc}} < 0$ 。

正应力描述向外输运；应力力矩的径向梯度决定局部的吸积响应。

本页关系由讲义 Eq. (8) 推出，不是新增的讲义编号公式。

19 盘风：从上下表面带走角动量

VERTICAL ANGULAR MOMENTUM TRANSPORT

$$\mathcal{F}_{J,z} = 2\pi R^2 \left[\overline{\rho v_z v_\phi} - \frac{\overline{B_z B_\phi}}{4\pi} \right]_{-z_s}^{+z_s}$$

物质携带的角动量

$\rho v_z v_\phi$ ：逃逸物质带走
自身原本拥有的角动量

磁应力施加的力矩

$-B_z B_\phi / 4\pi$ ：额外提取
仍留在盘中的物质的角动量

径向输运将角动量传给外盘；盘风将角动量输送到盘外。

来源：Xuening Bai, Astronomy 253 (2016), Handout 04, Eqs. (1)–(9)。

20 不稳定性

WAVES AND INSTABILITIES

对平衡态加上扰动，再将方程线性化

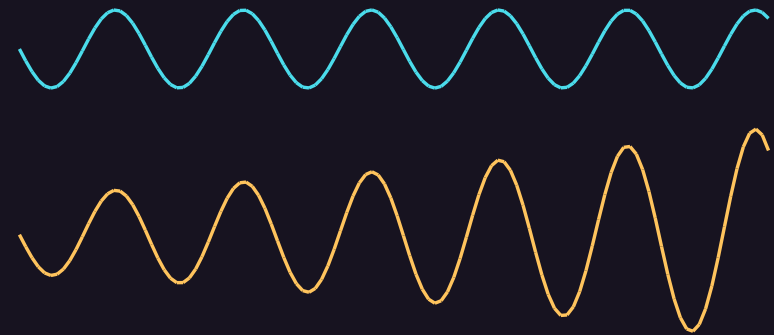
$$\delta f \propto e^{i(kx - \omega t)}$$

$\text{Re}(\omega)$: 振荡 / 传播

$\text{Im}(\omega) > 0$: 指数增长

$\text{Im}(\omega) < 0$: 衰减

波动示意：振幅沿时间变化



21 局部模型与稳态

SHEARING BOX · EQUILIBRIUM

在半径 r_0 附近取局部坐标 (x, y, z) , 分别指向径向、方位和垂直方向。

$q \equiv -d \ln \Omega / d \ln r$ Ω_0 : 局部角速度 ρ_0 : 常密度

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{v} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \frac{D\mathbf{v}}{Dt} + 2\boldsymbol{\Omega}_0 \times \mathbf{v} &= 2q\Omega_0^2 x \mathbf{e}_x - \nabla \Pi + \frac{(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}}{4\pi \rho_0}, \\ \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}), & \Pi &= \frac{P}{\rho_0} + \frac{B^2}{8\pi \rho_0}.\end{aligned}$$

稳态背景 $\mathbf{v}_0 = -q\Omega_0 x \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{B}_0 = B_0 \mathbf{e}_z, \quad \rho = \rho_0, \quad \Pi = \text{const}$

22 MRI：局部模型与线性方程

MAGNETOROTATIONAL INSTABILITY · VERTICAL FIELD

理想 MHD、均匀密度、不可压缩；轴对称垂直扰动 $\mathbf{k} = k_z \mathbf{e}_z$ 。

$$\mathbf{U}_0 = -q\Omega x \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{B}_0 = B_0 \mathbf{e}_z, \quad \delta f \propto e^{st+ik_z z}$$

$$\begin{aligned} su_x - 2\Omega u_y &= ik_z v_A b_x, \\ su_y + (2 - q)\Omega u_x &= ik_z v_A b_y, \\ sb_x &= ik_z v_A u_x, \\ sb_y &= -q\Omega b_x + ik_z v_A u_y. \end{aligned}$$

符号与约定

$$u = \delta v$$

$$b = \delta B / \sqrt{4\pi\rho_0}$$

$$v_A = B_0 / \sqrt{4\pi\rho_0}$$

$$q = -d \ln \Omega / d \ln R$$

x 、 y 、 z 分别是径向、方位、垂直方向； $\text{Re}(s) > 0$ 表示增长。

不可压缩条件给出 $u_z = 0$ ；经典 MRI 由径向与方位扰动组成。

23 MRI: 消去磁场, 得到色散关系

ELIMINATION AND THE DISPERSION RELATION

由感应方程消去 b_x 、 b_y , 令 $a = k_z^2 v_A^2$ 。

$$\begin{aligned}(s^2 + a)u_x - 2\Omega s u_y &= 0, \\ \Omega[(2 - q)s^2 - qa]u_x + s(s^2 + a)u_y &= 0.\end{aligned}$$

非平凡解要求系数矩阵的行列式为零:

$$s^4 + (\kappa^2 + 2a)s^2 + a(a - 2q\Omega^2) = 0$$

$$\kappa^2 = 2(2 - q)\Omega^2, \quad 0 < k_z^2 v_A^2 < 2q\Omega^2$$

对 Rayleigh 稳定盘 ($0 < q < 2$) , 常数项为负时存在 $s^2 > 0$ 的增长支。

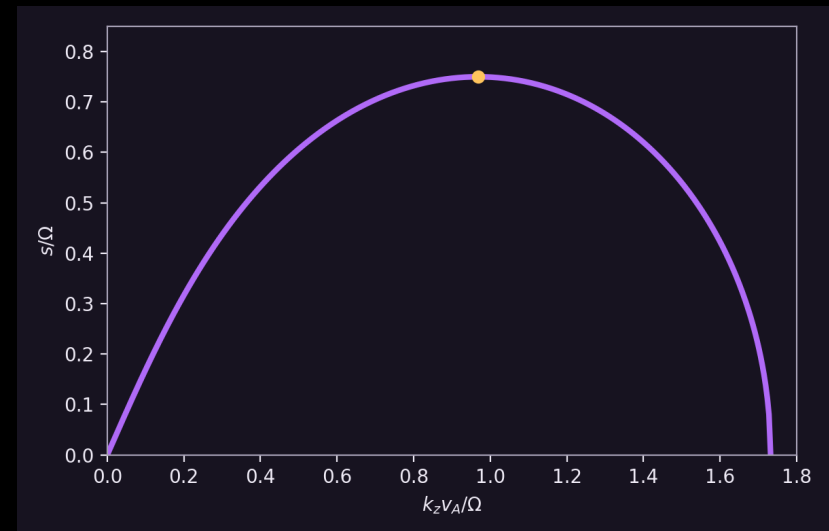
24 MRI: 增长率与最不稳定尺度

KEPLERIAN MRI · $q = 3/2$

$$\frac{s^2}{\Omega^2} = -\frac{1 + 2X^2}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1 + 16X^2}, \quad X = \frac{k_z v_A}{\Omega}$$

$$s_{\max} = \frac{3}{4}\Omega, \quad k_z v_A = \frac{\sqrt{15}}{4}\Omega$$

- 磁张力使不同半径的流体交换角动量
- 能量来自背景的径向差异旋转
- 磁张力过强会稳定短波扰动



适用范围：理想 MHD 局部模型；实际盘还受有限厚度与非理想效应限制。

25 VSI: 垂直剪切与局部扰动

VERTICAL SHEAR INSTABILITY · LOCAL HYDRODYNAMICS

径向温度梯度可造成 Ω 随高度变化；在 $z_0 \neq 0$ 处取局部常剪切 S 。

$$\mathbf{U}_0 = (-q\Omega x + Sz)\mathbf{e}_y, \quad S = \partial_z U_{0y}, \quad \delta f \propto e^{st+i(k_x x + k_z z)}$$

$$\begin{aligned} su_x - 2\Omega u_y &= -ik_x \Pi, \\ su_y + \frac{\kappa^2}{2\Omega} u_x + Su_z &= 0, \\ su_z &= -ik_z \Pi, \\ k_x u_x + k_z u_z &= 0. \end{aligned}$$

先看快速冷却极限

$$\Pi = \delta P / \rho_0$$

无磁场、无黏性

Boussinesq 不可压缩

先忽略有效浮力

su^z 是关键耦合：垂直位移改变方位速度，并通过科里奥利力反馈。

这是垂直与径向均局部的推导；不包含盘表面与垂直全局模态。

26 VSI: 消去压力与增长条件

PRESSURE ELIMINATION AND THE GROWTH CRITERION

令 $\mu = k_x / k_z$ ($k_z \neq 0$) , 不可压缩条件给出 $u_z = -\mu u_x$ 。

$$s(1 + \mu^2)u_x - 2\Omega u_y = 0, \quad su_y + \left(\frac{\kappa^2}{2\Omega} - S\mu\right)u_x = 0$$

消去 u_y , 得到:

$$s^2 = \frac{2\Omega S\mu - \kappa^2}{1 + \mu^2}, \quad 2\Omega S\mu > \kappa^2$$

弱垂直剪切 $|S| \ll \Omega$: 需要 $|k_x / k_z|$ 很大, 且 $S\mu > 0$ 。

扰动的径向波长远小于垂直波长; 增长能量来自垂直差异旋转。

与 MRI 不同: VSI 不需要磁场, 但需要垂直剪切提供自由能。

27 VSI: 浮力与有限冷却时间

BUOYANCY AND THERMAL RELAXATION

加入垂直浮力加速度 b 与热松弛时间 t_c ; $N_z^2 > 0$ 表示稳定层结。

$$s u_z = -i k_z \Pi + b, \quad (s + t_c^{-1}) b = -N_z^2 u_z$$

$$(s + t_c^{-1}) [(1 + \mu^2) s^2 + \kappa^2 - 2\Omega S \mu] + s N_z^2 \mu^2 = 0$$

快速冷却: $t_c \rightarrow 0$

有效浮力减弱, 回到前页 VSI 色散关系

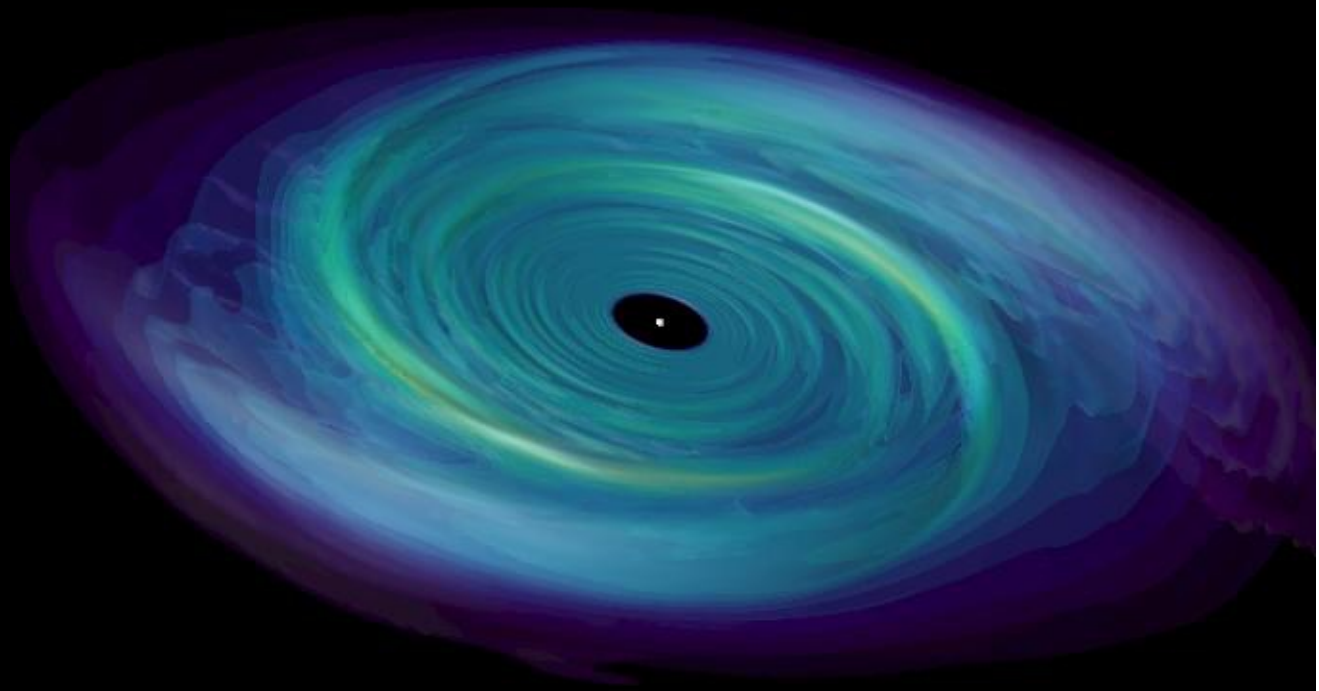
绝热极限: $t_c \rightarrow \infty$

浮力成为恢复力, 可压制垂直剪切增长

$$s_{\text{ad}}^2 = \frac{2\Omega S \mu - \kappa^2 - N_z^2 \mu^2}{1 + \mu^2}$$

尘埃动力学

Dust Dynamics

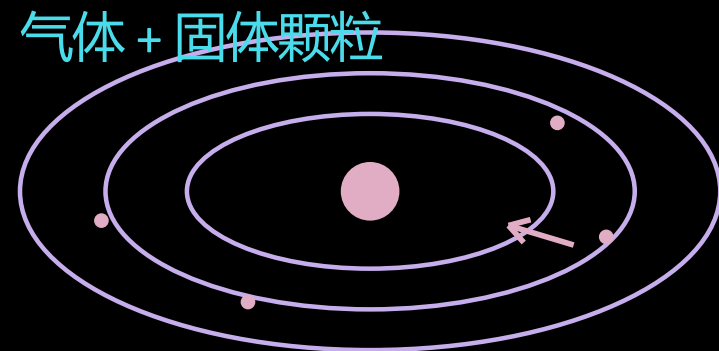


29 原行星盘中的尘埃动力学

DUST DYNAMICS IN PROTOPLANETARY DISKS

gravity + drag + diffusion

- 尘埃是形成星子与行星的固体原料
- 尘埃和气体承受不同的压强梯度力
- 耦合强度决定沉降、漂移与捕获



阻力连接气体与尘埃

30 气体与尘埃：受力为何不同？

FORCES ON GAS AND DUST

$$\frac{D_g \mathbf{v}_g}{Dt} = -\nabla \Phi - \frac{\nabla P}{\rho_g}, \quad \frac{D_d \mathbf{v}_d}{Dt} = -\nabla \Phi - \frac{\mathbf{v}_d - \mathbf{v}_g}{t_s}$$

- Φ : 恒星引力势; P : 气体压力; ρ_g : 气体密度
- $\mathbf{v}_g$ 、 $\mathbf{v}_d$: 气体与尘埃速度; t_s : 停止时间
- D_g/Dt 、 D_d/Dt 分别沿两种组分的运动求导
- 本页忽略黏性、磁力、尘埃反馈与自引力; 尘埃视为无压流体

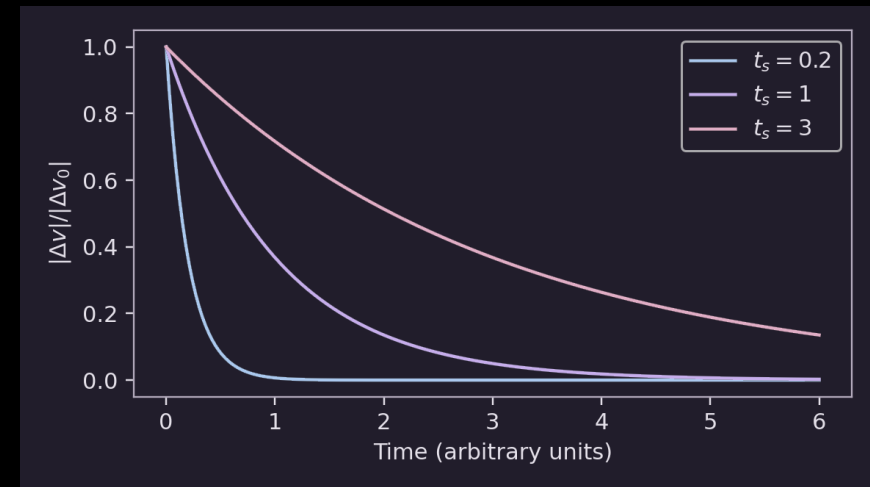
气体有压力支撑; 尘埃主要通过阻力感受气体。

31 停止时间：相对速度衰减的时间尺度

STOPPING TIME

$$\frac{d\Delta\mathbf{v}}{dt} = -\frac{\Delta\mathbf{v}}{t_s} \Rightarrow \Delta\mathbf{v}(t) = \Delta\mathbf{v}_0 e^{-t/t_s}$$

- $\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_d - \mathbf{v}_g$: 气体与颗粒的相对速度
- 假设气体速度固定, t_s 为常数
- 暂不考虑其他差异加速度
- t_s 越短, 颗粒越快跟随气体



32 Epstein 阻力：小颗粒的自由分子流

EPSTEIN DRAG

$$t_s = \frac{\rho_{\bullet} a}{\rho_g v_{th}}, \quad v_{th} = \sqrt{\frac{8}{\pi}} c_s, \quad a < \frac{9}{4} \lambda$$

- a : 球形颗粒半径; $\rho_{\bullet}$: 颗粒内部密度
- λ : 气体分子平均自由程; c_s : 等温声速
- 适用: 相对运动亚声速, 且颗粒小于自由程尺度
- 同一颗粒在稀薄气体中停止时间更长

Epstein 区域: $t_s \propto a / \rho_g$; 粒径越大, 耦合通常越弱。

33 Stokes 阻力：气体绕颗粒连续流动

LOW-REYNOLDS-NUMBER STOKES DRAG

$$F_{\text{drag}} = 6\pi\mu_g a |\Delta v|, \quad t_s = \frac{2\rho_p a^2}{9\mu_g}, \quad \text{Re}_p = \frac{2a|\Delta v|}{\nu_g}$$

- μ_g ：气体动力黏度； $\nu_g = \mu_g/\rho_g$ ：分子运动黏度
- 适用： $a \gg \lambda$ ，颗粒雷诺数 $\text{Re}_p \ll 1$
- 此时停止时间与粒径平方成正比
- 分子黏度与湍流的有效湍流黏度是不同的量

34 Stokes 数：把阻力与轨道运动比较

THE STOKES NUMBER

$$\text{St} = \Omega_K t_s, \quad \Omega_K = \sqrt{\frac{GM_*}{R^3}}, \quad \text{St}_0 \simeq \frac{\pi \rho_* a}{2\Sigma_g}$$

- Ω_K ：开普勒角频率； R ：柱坐标半径
- Σ_g ：气体面密度；下标 0 表示盘中平面
- 最右式要求 Epstein 阻力、等温高斯气体层与 $H_g = c_s/\Omega_K$
- $\text{St} \ll 1$ ：紧耦合； $\text{St} \sim 1$ ：阻力与轨道时间可比
- $\text{St} \gg 1$ ：弱耦合；同一粒径在不同位置有不同 St

在盘动力学中，比较 St 比仅比较粒径更有意义。

35 气体亚开普勒旋转：压强梯度的作用

PRESSURE SUPPORT AND HEADWIND

$$v_{g,\phi}^2 = v_K^2 + \frac{R dP}{\rho_g dR}, \quad v_{g,\phi} \simeq v_K(1 - \eta), \quad \eta = -\frac{1}{2} \frac{c_s^2}{v_K^2} \frac{d \ln P}{d \ln R}$$

- $v_K = R\Omega_K$ ；采用局部等温关系 $P = \rho_g c_s^2$
- 径向平衡忽略径向惯性与磁力；展开要求 $|\eta| \ll 1$
- 通常 $dP/dR < 0$ ，因此 $\eta > 0$ ：气体转速较低
- 近开普勒运动的尘埃受到逆风，失去角动量
- 在压力峰内侧， dP/dR 可为正，漂移方向随之反转

36 径向漂移推导 I: 局部稳态方程

RADIAL DRIFT: LOCAL FORCE BALANCE

$$0 = 2\Omega_K u_{d,\phi} - \frac{u_{d,R} - u_{g,R}}{t_s}, \quad 0 = -\frac{1}{2}\Omega_K u_{d,R} - \frac{u_{d,\phi} - u_{g,\phi}}{t_s}$$

- u_ϕ 是相对当地开普勒转速的方位速度偏差; u_R 是径向速度
- $u_{g,\phi} = -\eta v_K$; 局部展开采用开普勒剪切 $q = 3/2$
- 第一式: 径向惯性力与阻力平衡
- 第二式: 方位惯性力与阻力平衡
- 假设轴对称、稳态、速度偏差小, 并忽略尘埃反馈

由第一式得 $u_{d,R} - u_{g,R} = 2 St u_{d,\phi}$; 下一页代入求解。

37 径向漂移推导 II: 消元得到速度

RADIAL DRIFT: SOLUTION

$$u_{d,R} = \frac{u_{g,R} - 2\eta v_K \text{St}}{1 + \text{St}^2}, \quad u_{d,\phi} = \frac{-\eta v_K - \frac{1}{2}\text{St} u_{g,R}}{1 + \text{St}^2}$$

- 第二个平衡式给出 $u_{d,\phi} = u_{g,\phi} - \text{St} u_{d,R}/2$
- 代入第一式, 得到 $(1 + \text{St}^2) u_{d,R} = u_{g,R} + 2 \text{St} u_{g,\phi}$
- 再使用 $u_{g,\phi} = -\eta v_K$, 得到上面的径向速度
- 第一项描述气体径向输运, 第二项描述压强驱动漂移
- 结果适用于给定背景气体, 不能直接用于强反馈区域

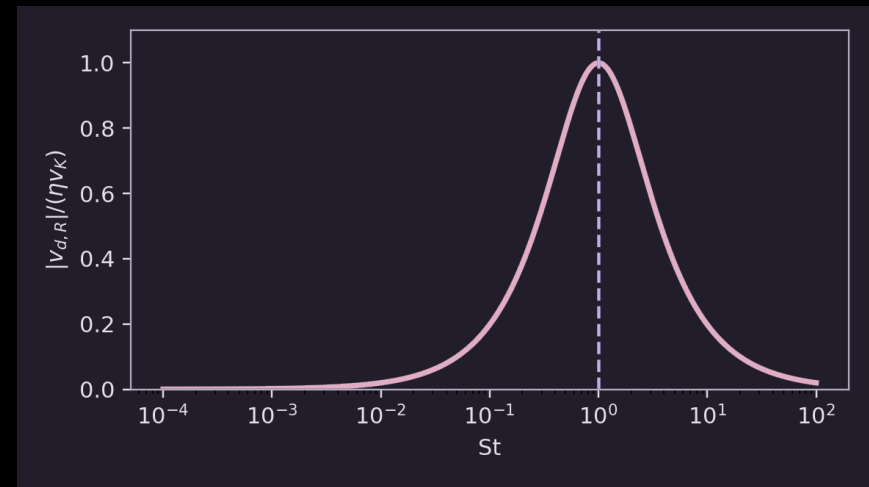
$\text{St} \rightarrow 0$ 时 $u_{d,R} \rightarrow u_{g,R}$; 紧耦合尘埃随气体径向流动。

38 为什么 $St \simeq 1$ 漂移最快?

THE FASTEST DRIFTERS

$$u_{g,R} = 0 : \quad u_{d,R} = -\frac{2\eta v_K St}{1 + St^2}$$

- $St \ll 1$: 速度差被阻力迅速消除
- $St \gg 1$: 阻力太弱, 角动量损失慢
- $St = 1$: 径向速度大小达到 ηv_K
- 适用 $\eta > 0$ 、给定气体、无反馈



39 漂移时间：固体能存活多久？

DRIFT TIME AND THE DRIFT BARRIER

$$t_{\text{drift}} \equiv \frac{R}{|u_{d,R}|} = \frac{1 + \text{St}^2}{2\eta \text{St}} \Omega_K^{-1}$$

- 假设 $u_{g,R} = 0$, 且背景量在局部变化缓慢
- 示例: $M^* = 1 M_{\odot}$, $R = 30 \text{ AU}$, $H_g/R = 0.05$
- $d \ln P / d \ln R = -2.5 \rightarrow \eta = 3.125 \times 10^{-3}$
- $\Omega_K^{-1} \approx 26.2 \text{ yr}$; $\text{St} = 1$ 时 $t_{\text{drift}} \approx 8.4 \times 10^3 \text{ yr}$
- 这是局部时间估算; 完整漂移轨迹需要随半径积分

漂移可能比盘寿命短得多; 增长与压力捕获必须与它竞争。

40 垂直沉降：恒星引力与阻力

VERTICAL SETTLING

$$\ddot{z} + \frac{\dot{z}}{t_s} + \Omega_K^2 z = 0, \quad \text{St} \ll 1 : \quad v_{d,z} \simeq -\Omega_K^2 t_s z$$

- 薄盘 $|z| \ll R$ ：垂直恒星引力为 $-\Omega_K^2 z$
- 假设 $v_{g,z} = 0$ ，忽略湍流与尘埃反馈
- 紧耦合极限：垂直加速度可忽略，达到终端速度
- 若 t_s 为常数： $z(t) = z_0 \exp(-\text{St } \Omega_K t)$
- $t_{\text{settle}} \simeq 1/(\text{St } \Omega_K)$ ；大 St 时需保留垂直惯性

颗粒向盘中平面沉降；没有搅拌时，尘埃层会逐渐变薄。

41 湍流扩散

TURBULENT DIFFUSION

$$\mathbf{F}_{\text{diff}} = -\rho_g D_d \nabla \left(\frac{\rho_d}{\rho_g} \right), \quad D_{g,R} = \delta_R c_s H_g, \quad D_{d,R} \simeq \frac{D_{g,R}}{1 + \text{St}^2}$$

- ρ_d/ρ_g : 尘气体积密度比; D_d : 尘埃扩散系数
- 梯度为零时, 无相对于气体的扩散通量
- 最右式是轨道动力学下常用的径向扩散近似
- δ_R 是径向扩散参数; 不必等于角动量输运的 α
- 垂直扩散可以不同, 记作 $D_{d,z} = \delta_z c_s H_g$

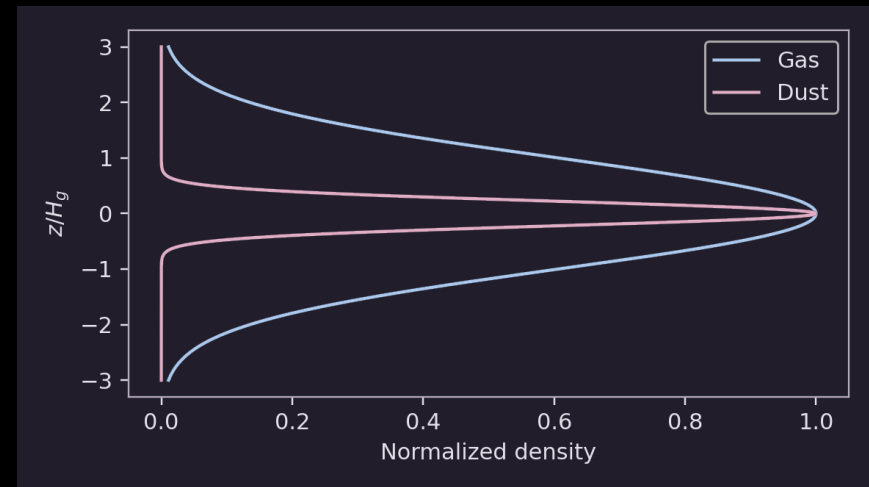
闭合依赖湍流统计与方向; 参考 Youdin & Lithwick (2007)。

42 沉降与扩散平衡：尘埃层厚度

SETTLING-DIFFUSION EQUILIBRIUM

$$\rho_d v_{d,z} - \rho_g D_{d,z} \partial_z (\rho_d / \rho_g) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{H_d}{H_g} = \sqrt{\frac{\delta_z}{\delta_z + St}}$$

- 设气体为高斯层, $H_g = cs/\Omega K$
- 使用小 St 的终端沉降速度
- 在局部将 St 和 $D_{d,z}$ 视为常数
- H_d 越小, 盘中平面尘埃越集中



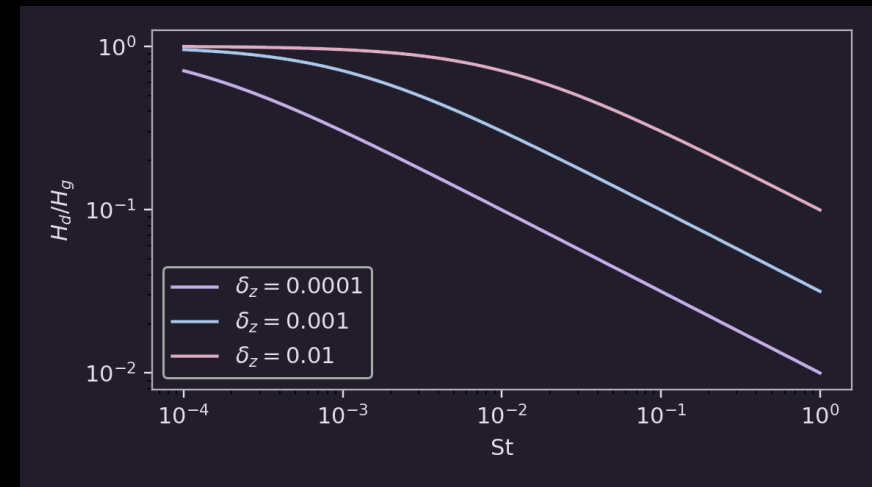
推导: $\partial_z \ln(\rho_d/\rho_g) = -St z/(\delta_z H_g^2)$, 再与气体高斯分布相乘。

43 面密度比与中平面密度比

MIDPLANE DUST ENRICHMENT

$$Z \equiv \frac{\Sigma_d}{\Sigma_g}, \quad \epsilon_0 \equiv \frac{\rho_{d,0}}{\rho_{g,0}} = Z \frac{H_g}{H_d}$$

- 两种组分都用高斯垂直分布
- Z 衡量固体总量; ϵ_0 衡量局部反馈
- $Z = 0.01$, $St = 0.1$, $\delta z = 10^{-4}$
- 上式模型给出 $H_d/H_g \approx 0.032$
- 因而 $\epsilon_0 \approx 0.32$, 并非只有 0.01



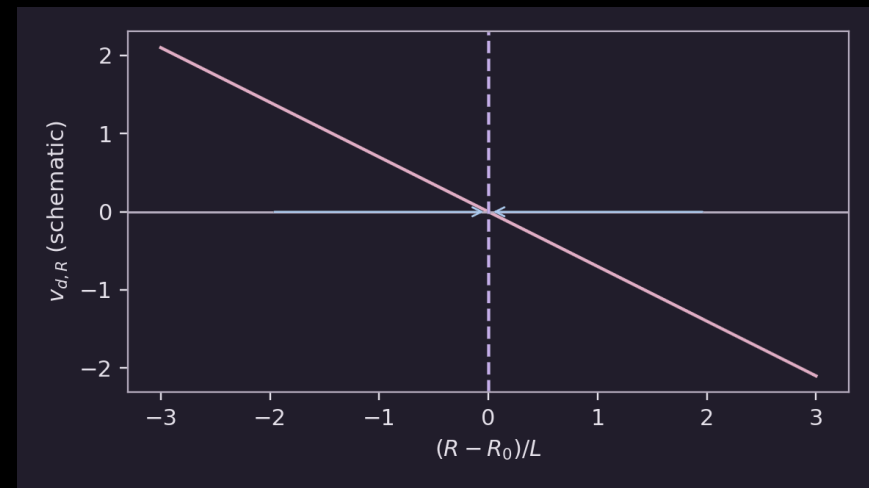
沉降使局部反馈增强; $\epsilon \gtrsim 1$ 时, 被动尘埃近似可能失效。

44 压力峰：漂移方向在这里反转

PRESSURE MAXIMA AND DUST TRAPPING

$$\eta < 0 \Rightarrow u_{d,R} > 0, \quad \eta = 0 \Rightarrow u_{d,R} = 0, \quad \eta > 0 \Rightarrow u_{d,R} < 0$$

- 压力峰内侧： $dP/dR > 0$ ，尘埃向外
- 压力峰外侧： $dP/dR < 0$ ，尘埃向内
- 两侧漂移都指向压力最大值
- 图与公式忽略气体径向流动
- 有气体吸积时，零漂移点可能偏移



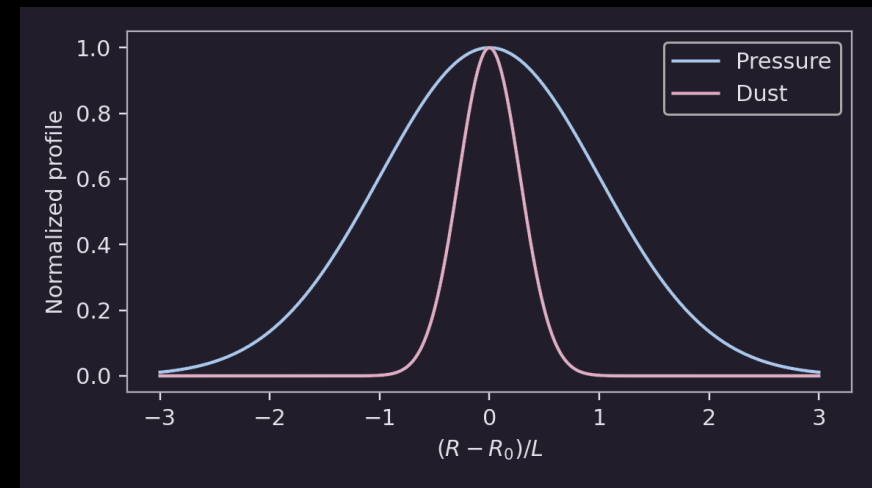
行星、磁流体过程与其他盘结构均可产生压力峰。

45 尘埃环宽度：捕获与扩散竞争

DUST RING WIDTH

$$\ln P \simeq \ln P_0 - \frac{x^2}{2L^2}, \quad v_{d,R} \simeq -\frac{\text{St } c_s^2}{\Omega_K L^2} x, \quad w_c = L \sqrt{\frac{\delta_R}{\text{St}}}$$

- $x = R - R_0$; L : 局部压力峰宽度
- 假设 $\text{St} \ll 1$, c_s 、 St 、 $D_{d,R}$ 恒定
- 零通量: $\partial x \ln(\Sigma_d/\Sigma_g) = v_{d,R}/D_{d,R}$
- 得到尘气面密度比的高斯宽度 w_c
- 若 Σ_g 也为宽度 L 的高斯, 尘埃宽度 $w_d = L [1 + \text{St}/\delta_R]^{-1/2}$



环宽约束 St / δ_R ; 单独测环宽不能唯一确定粒径或湍流。

46 尘埃输运方程

THE RADIAL ADVECTION-DIFFUSION EQUATION

$$\frac{\partial \Sigma_d}{\partial t} + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left[R \left(\Sigma_d u_{d,R} - D_{d,R} \Sigma_g \frac{\partial \Sigma_d}{\partial R} \frac{1}{\Sigma_g} \right) \right] = S_d$$

- $\Sigma_d u_{d,R}$: 平流通量; 第二项: 相对于气体的扩散通量
- S_d : 所选粒径组的碰撞转换、源或汇, 单位为面密度/时间
- 采用轴对称、垂直积分描述; 各量为有效平均量
- 对所有粒径求和时, 质量守恒碰撞项相互抵消
- 初始分布、边界通量和气体演化共同决定最终结果

用于全球尘埃演化; 需同时指定阻力、扩散和粒径演化模型。

47 尘埃反馈

BACK-REACTION AND STREAMING INSTABILITY

$$\mathbf{a}_{d,\text{drag}} = -\frac{\Delta \mathbf{v}}{t_s}, \quad \mathbf{a}_{g,\text{drag}} = \epsilon \frac{\Delta \mathbf{v}}{t_s}, \quad \rho_d \mathbf{a}_d + \rho_g \mathbf{a}_g = 0$$

- $\epsilon = \rho_d/\rho_g$: 局部体积密度比, 区别于面密度比 z
- 反馈使两组分共同交换动量, 总阻力动量源为零
- 较高 ϵ 会改变气体速度与尘埃漂移, 须联合求解
- Streaming instability 从尘气相对漂移中提取能量
- $\epsilon \sim 1$ 提示反馈重要; 它不是所有线性 SI 模式的统一阈值

尘埃集中、线性不稳定性与自引力坍缩是不同的物理阶段。

48 从动力学到观测

SYNTHESIS, OBSERVABLES AND READING

drag $\rightarrow$ settling and drift $\rightarrow$ trapping $\rightarrow$ feedback

- 多波段连续谱：不同粒径的分布与光学厚度共同影响形态
- 窄环可能提示捕获；还需气体压强、温度和运动学约束
- 思考：增加扩散如何改变环宽与中平面尘埃密度？
- Youdin & Lithwick (2007): arXiv:0707.2975 — 湍流搅拌
- Birnstiel, Klahr & Ercolano (2012): arXiv:1201.5781 — 演化
- Weidenschilling (1977), MNRAS 180, 57 — 阻力与漂移